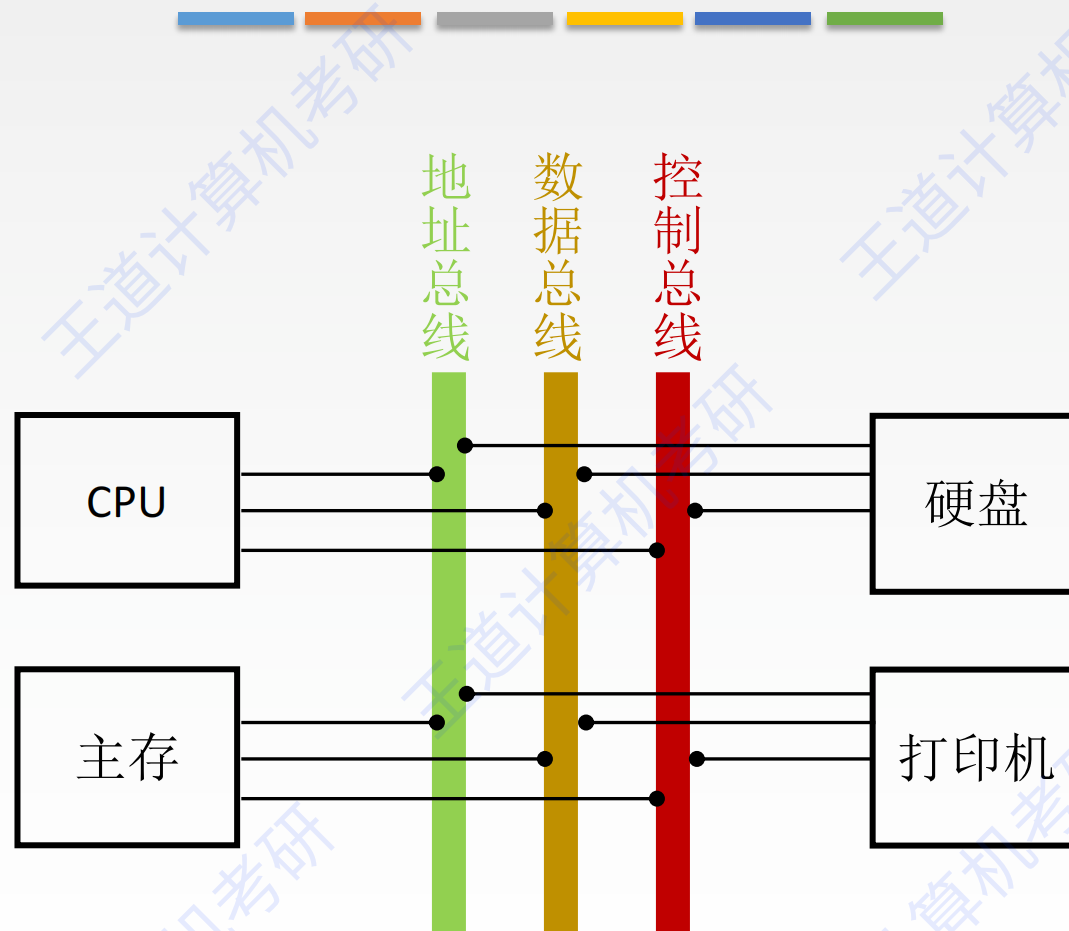


王道考研——组成原理

WWW.CSKAOYAN.COM

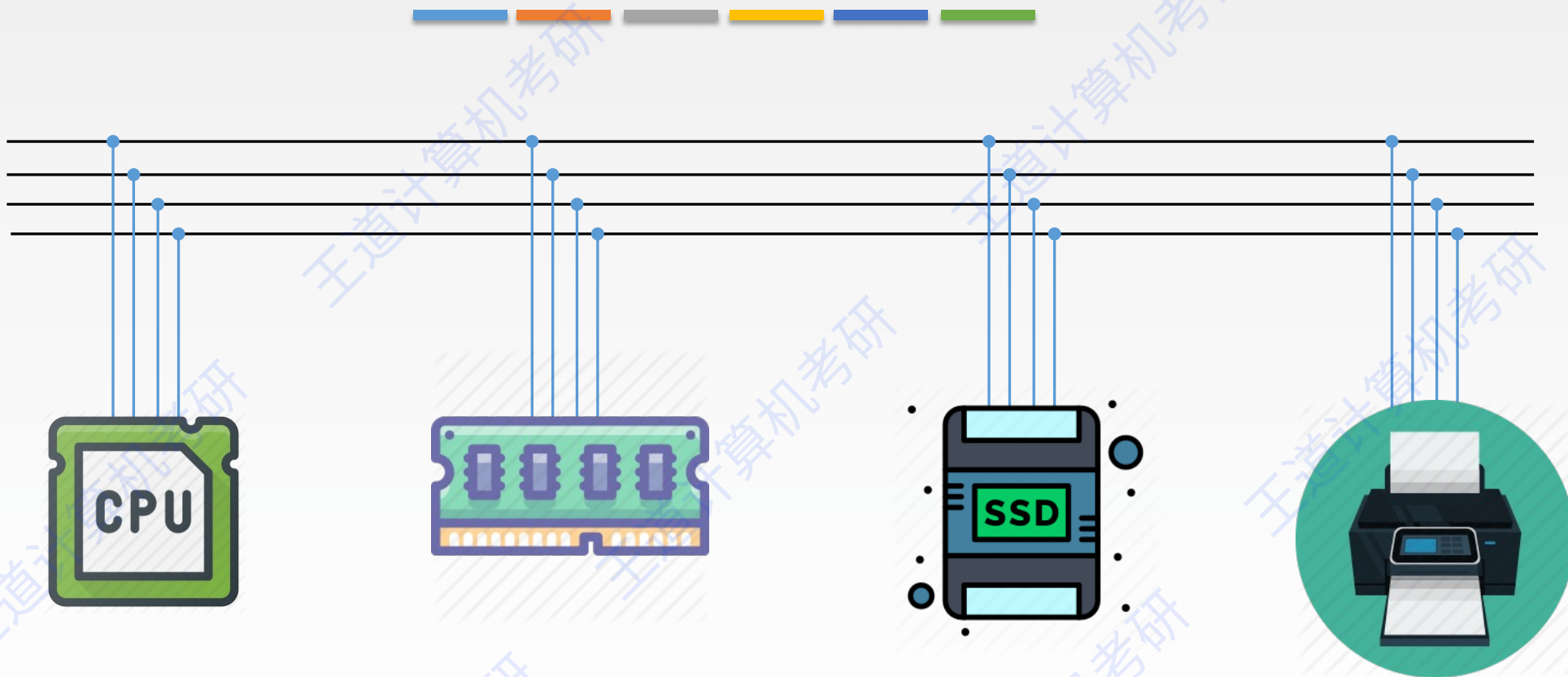
第六章 总线

总线简图



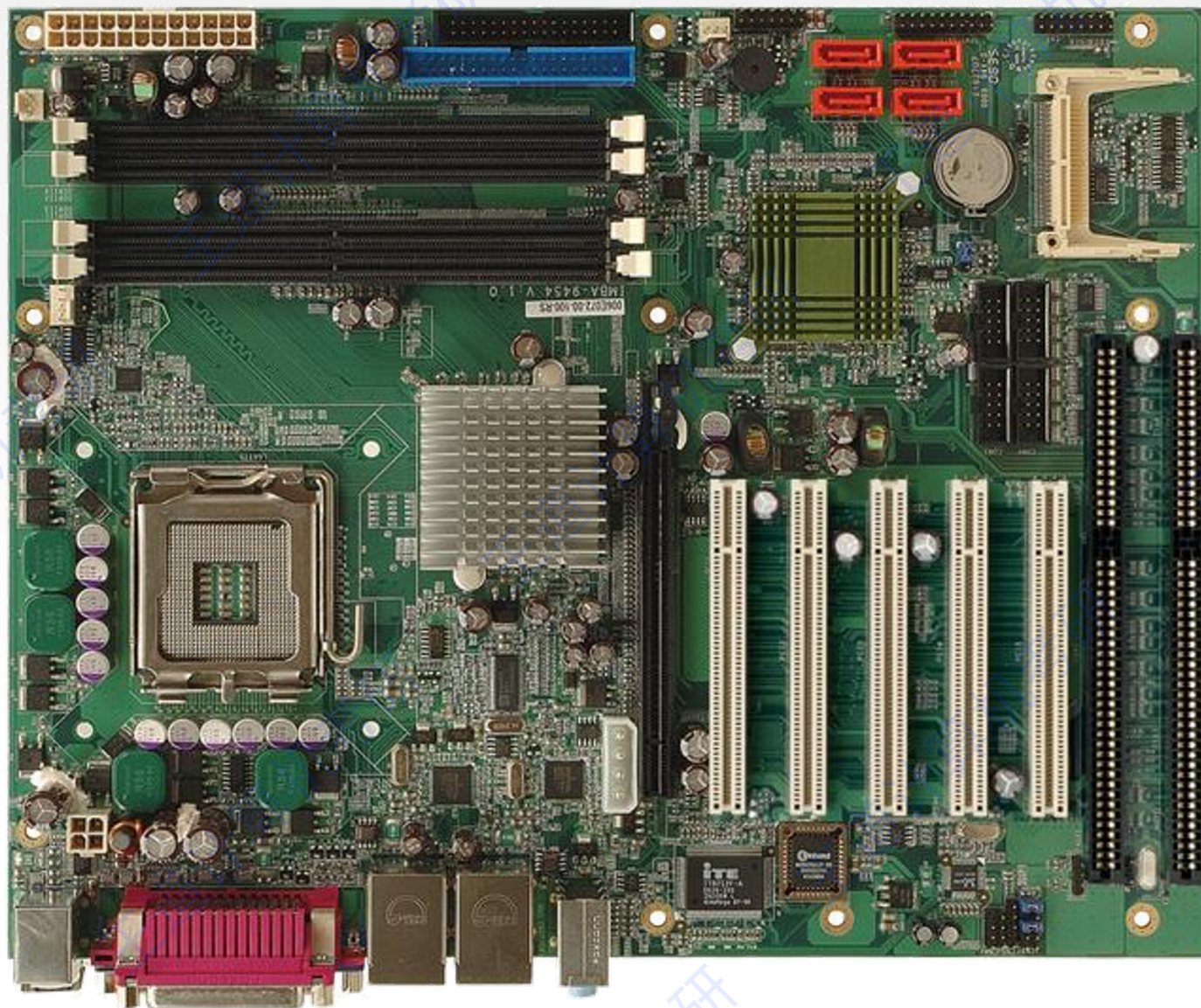
每个总线可能由很多根信号线组成

总线的物理实现



如上图，4根信号线组成“一根”总线，所有硬件部件都可以通过这根总线传递数据
可并行发送4bit数据。同一时刻**只能有一个部件发送数据**，但是**可有多部件接受数据**

总线的物理实现



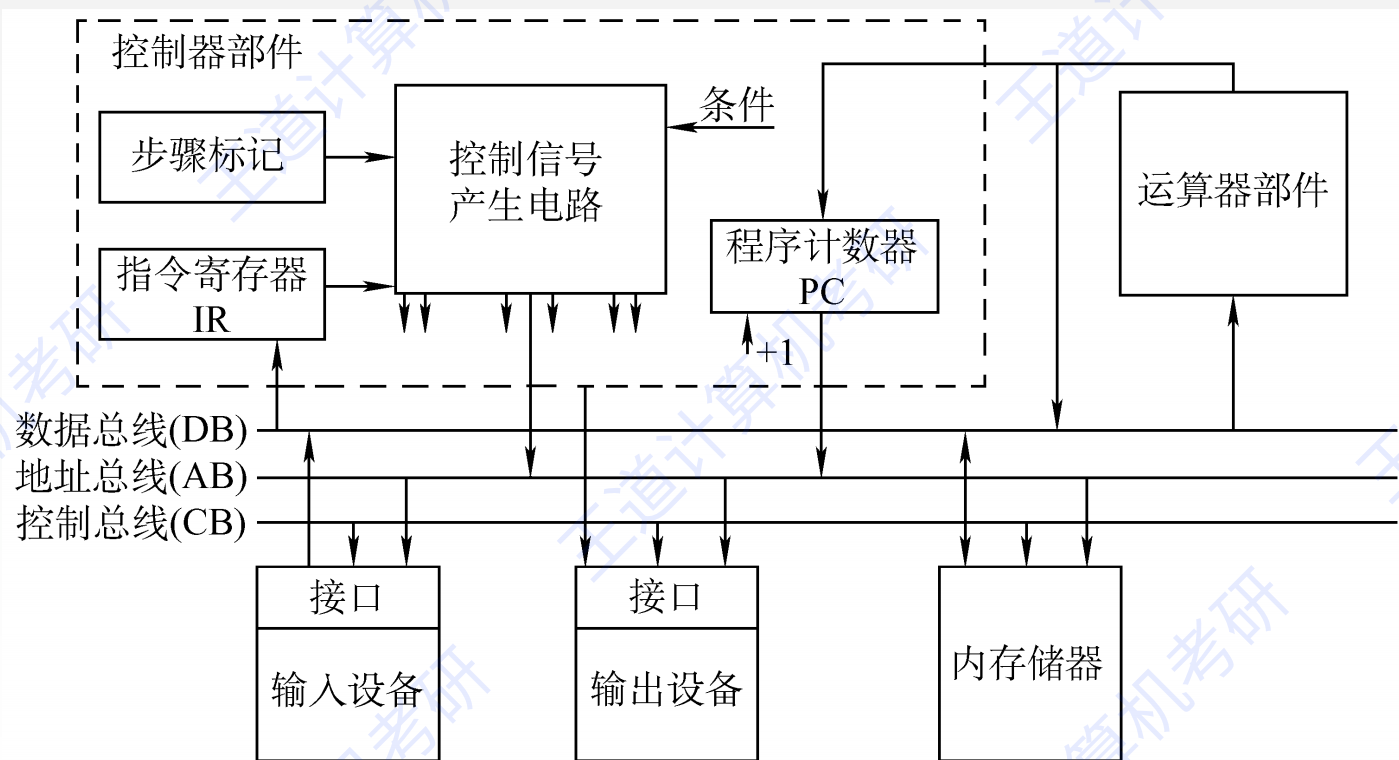
本节内容

总线

概述、分类

总线的定义

总线是一组能为多个部件分时共享的公共信息传送线路。

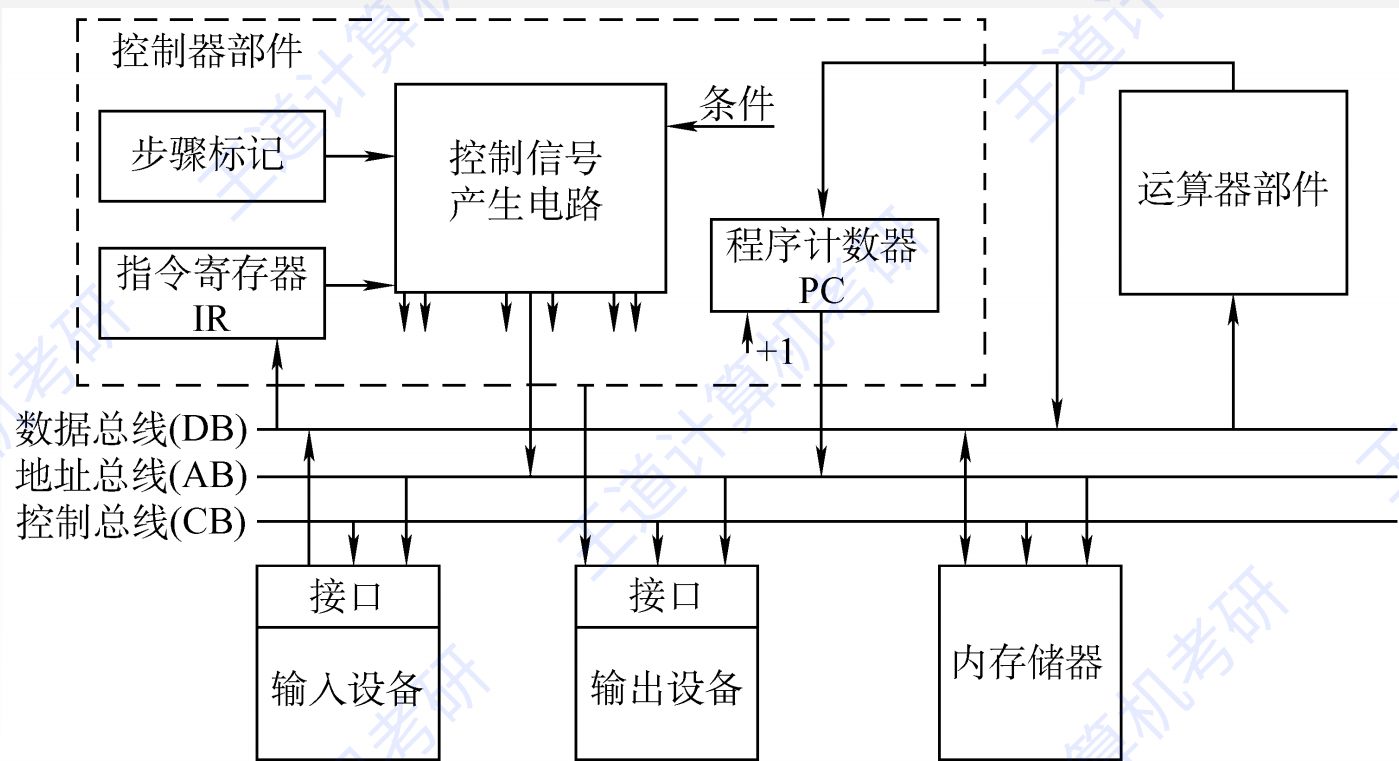


为什么要用总线？

早期计算机外部设备少时大多采用分散连接方式，不易实现随时增减外部设备。为了更好地解决I/O设备和主机之间连接的灵活性问题，计算机的结构从分散连接发展为总线连接。

总线的特点

总线是一组能为多个部件**分时共享**的公共信息传送线路。



共享是指总线上可以挂接多个部件，各个部件之间互相交换的信息都可以通过这组线路**分时共享**。

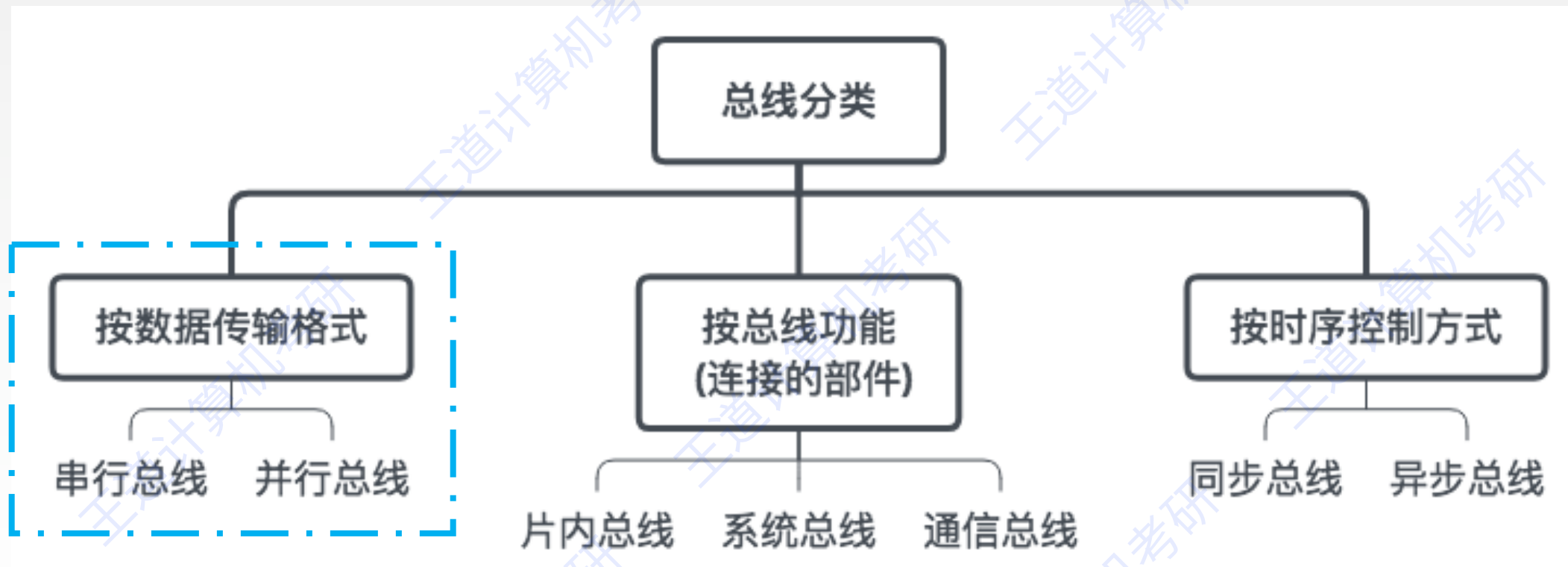
分时是指同一时刻只允许有一个部件向总线发送信息，如果系统中有多多个部件，则它们只能**分时**地向总线发送信息。

为什么要用总线？

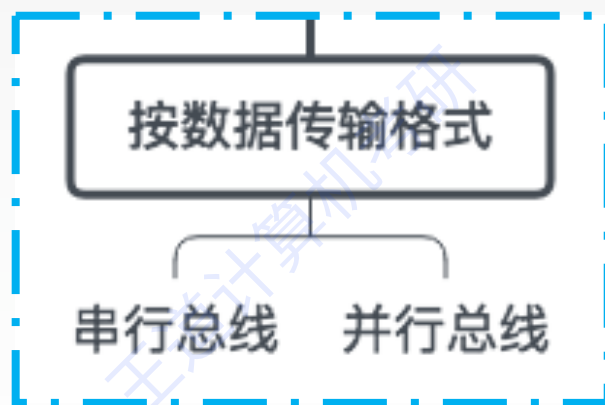
早期计算机外部设备少时大多采用分散连接方式，不易实现随时增减外部设备。

为了更好地解决I/O设备和主机之间连接的灵活性问题，计算机的结构从分散连接发展为总线连接。

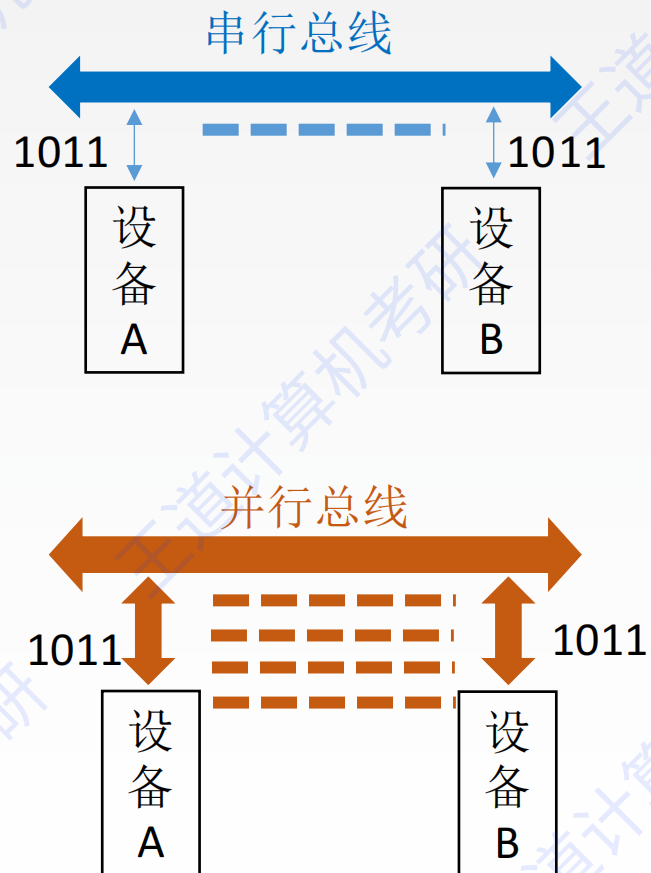
总线的分类



串行总线与并行总线



速度?



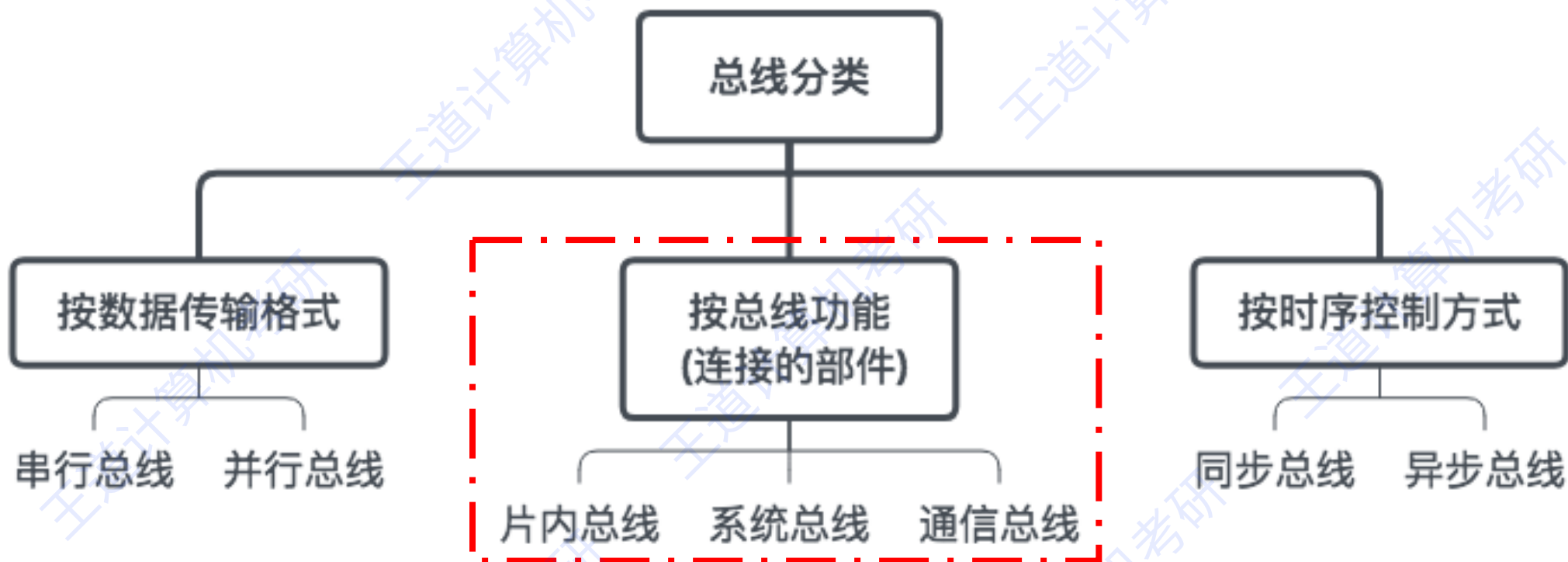
优点：只需要一条传输线，成本低廉，广泛应用于长距离传输；应用于计算机内部时，可以节省布线空间。

缺点：在数据发送和接收的时候要进行拆卸和装配，要考虑串行-并行转换的问题。

优点：总线的逻辑时序比较简单，电路实现起来比较容易。

缺点：信号线数量多，占用更多的布线空间；远距离传输成本高昂；由于工作频率较高时，并行的信号线之间会产生严重干扰，对每条线等长的要求也越高，所以无法持续提升工作频率。

总线的分类



总线的分类(按总线功能)



1. 片内总线

片内总线是芯片内部的总线。

它是CPU芯片内部寄存器与寄存器之间、寄存器与ALU之间的公共连接线。

2. 系统总线

系统总线是计算机系统内各功能部件（CPU、主存、I/O接口）之间相互连接的总线。

按系统总线传输信息内容的不同，又可分为3类：**数据总线**、**地址总线**和**控制总线**。

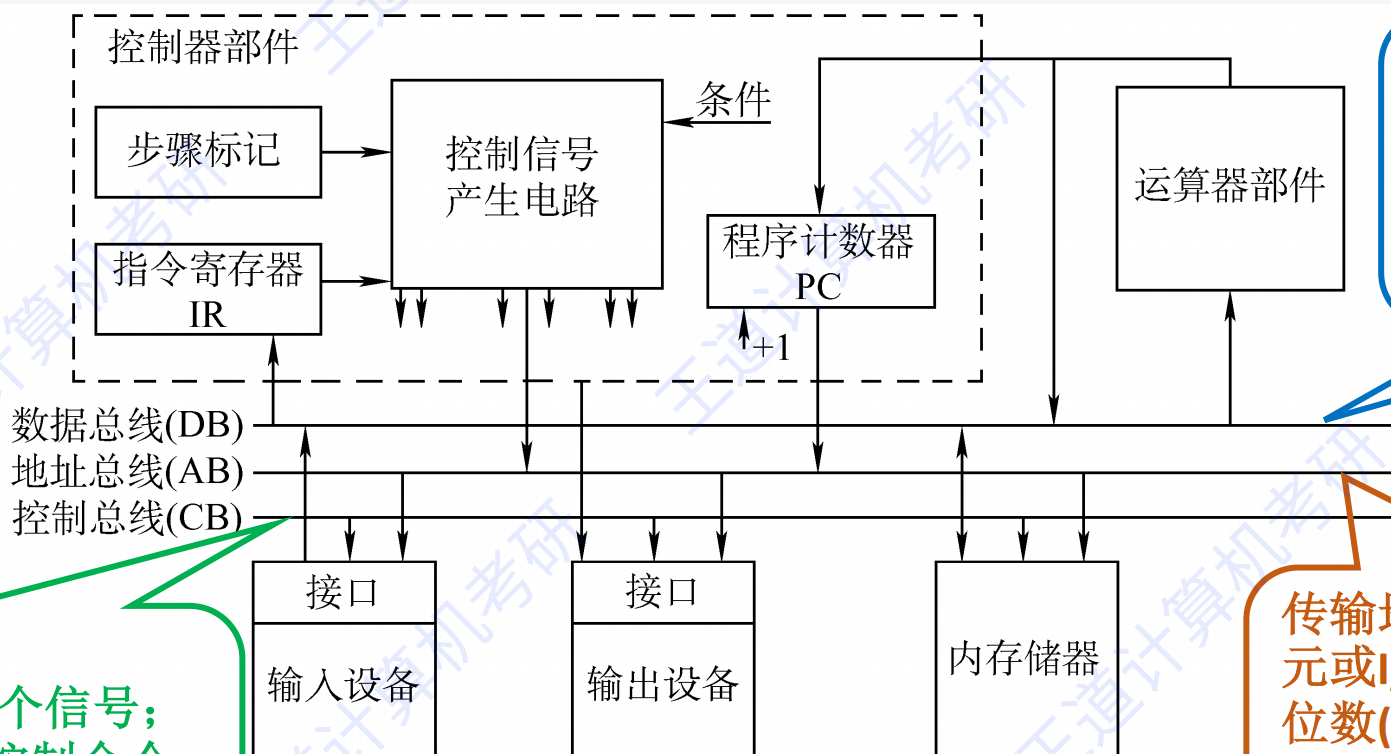
3. 通信总线

系统总线

2. 系统总线

系统总线是计算机系统内各功能部件（CPU、主存、I/O接口）之间相互连接的总线。

按系统总线传输信息内容的不同，又可分为3类：**数据总线**、**地址总线**和**控制总线**。



传输各功能部件之间的数据信息，包括指令和操作数；位数(根数)与机器字长、存储字长有关；双向。

传输控制信息；一根控制线传输一个信号；有出：CPU送出的控制命令；有入：主存（或外设）返回CPU的反馈信号。

传输地址信息，包括主存单元或I/O端口的地址；位数(根数)与主存地址空间大小及设备数量有关；单向。

总线的分类(按总线功能)

数据通路表示的是数据流经的路径
数据总线是承载的媒介

1. 片内总线

片内总线是芯片内部的总线。

它是CPU芯片内部寄存器与寄存器之间、寄存器与ALU之间的公共连接线。

2. 系统总线

系统总线是计算机系统内各功能部件（CPU、主存、I/O接口）之间相互连接的总线。

按系统总线传输信息内容的不同，又可分为3类：数据总线、地址总线和控制总线。

1) 数据总线用来传输各功能部件之间的数据信息，它是双向传输总线，其位数与机器字长、存储字长有关。

2) 地址总线用来指出数据总线上的源数据或目的数据所在的主存单元或I/O端口的地址，它是单向传输总线，地址总线的位数与主存地址空间的大小有关。

3) 控制总线传输的是控制信息，包括CPU送出的控制命令和主存（或外设）返回CPU的反馈信号。

3. 通信总线

通信总线是用于计算机系统之间或计算机系统与其他系统（如远程通信设备、测试设备）之间信息传送的总线，通信总线也称为外部总线。

总线的分类



本节回顾

总线概述、分类

定义 —— 总线是一组能为多个部件**分时共享**的公共信息传送线路

按数据传输格式

串行总线

优点：擅长远距离传输，工作频率可以很高

缺点：逐比特传输，需考虑串行-并行转换的问题

并行总线

优点：一次可以并行传输多个比特，电路容易实现

缺点：不擅长远距离传输；信号线之间可能相互干扰，难以提升工作频率

分类

按总线连接的部件

片内总线

—— CPU芯片内部的总线，用于连接CPU芯片内部各寄存器、ALU等

系统总线

系统总线用于连接计算机内各功能部件，如：CPU、主存、I/O接口

包括

数据总线

传输内容：数据。如：指令、操作数、状态字、中断类型号等

位数：影响一次传输数据量

地址总线

传输内容：地址。CPU通过地址线指明要访问的主存单元、I/O 端口

位数：决定最大寻址空间

地址线、数据线 可以复用

控制总线

传输内容：控制信号。如：时钟、复位、读写、中断、总线请求等

通信总线

—— 也称外部总线，用于连接本机与其他外部系统

按时序控制方式（将于后续小节学习） —— 同步总线、异步总线